

به نام خدا

فاز ۱ پروژه درس پایگاه داده

استاد دکتر سیددانش

اعضا:

زهره صداقت ۹۹۰۱۲۲۶۸۱۰۰۳

فرید افراخته ۹۹۰۱۲۲۶۸۰۰۹۲

تحلیل و شناسایی دقیق تمام نیازمندی‌های سیستم مدیریت کتابخانه:

در این تحلیل ابتدا موجودیت‌های مورد نیاز، سپس ارتباط بین آن‌ها و در آخر صفات موجودیت‌ها و روابط را نام برده و بررسی می‌کنیم.

مفاهیمی که قرار است درباره آن‌ها اطلاعات ثبت کنیم شامل:

موجودیت‌ها (Entity):

اعضا "Member"

کارمند "Staff"

کتاب "Book"

قرض گرفته "Borrow"

روابط بین موجودیت‌ها که در نمودار ER نمایش داده خواهد شد:

۲. روابط (Relationship) :

"Remove"	الف) کارمند یک طرفه "حذف اعضا" با اعضا
"Add"	ب) کارمند یک طرفه "اضافه کتاب" با کتاب
"Remove"	پ) کارمند یک طرفه "حذف کتاب" با کتاب
"Borrow"	د) اعضا یک طرفه "امانت گرفتن" با کتاب
"Return"	ر) اعضا یک طرفه "برگرداندن" با کتاب

خصیصه یا ویژگی موجودیت‌ها و روابط:

۳. صفات (Attribute) :

- اعضا "Member": نام (Name)، کد ملی (ID No.)، تاریخ عضویت (Membership date)، شماره تلفن (Phone Number)، ایمیل (E-mail)
- کارمند "Staff": نام (Name)، کد ملی (ID No.)، قرارداد (Contract)
- کتاب "Book": نویسنده (Author)، ژانر (Genre)، عنوان (Title)، نسخه (Edition)، موجودیت (Availability)، ناشر (Publisher)، شابک (ISBN)
- قرض گرفته "Borrow": شابک (ISBN)، کد ملی اعضا (Member ID No.)، تاریخ امانت گرفتن (Borrow Date)، مهلت برگرداندن (Due Date)
- رابطه اعضا با کتاب "Borrow": تاریخ امانت گرفتن (Date)
- رابطه اعضا با کتاب "Return": تاریخ برگرداندن (Date)